

ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ

Όνομα Επώνυμο Φοιτητή - Α.Μ. | ✉ : email@domain.com

24 Μαρτίου 2018

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μάθημα - Εξάμηνο

Περιγραφή και στοιχεία εργασίας

Επιβλέπων καθηγητής: Όνομα καθηγητή

1 Τίτλος

1.1 Ενότητα

2 Μαθηματικές Παραστάσεις

2.1 Ορισμοί - Θεωρήματα

ΟΡΙΣΜΟΣ 2.1 ΣΕΙΡΑ FOURIER

Έστω E ο χώρος των κατά τμήματα συνεχών συναρτήσεων με πεδίο ορισμού το $[-\pi, \pi]$ και $f \in E$. Η ακόλουθη σειρά ονομάζεται **σειρά Fourier** της f και δίνεται από τη σχέση

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$$

όπου a_n, b_n με $n = 1, 2, \dots$ είναι οι συντελεστές Fourier και δίνονται από τους τύπους:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx \quad \text{και} \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx$$

ΘΕΩΡΗΜΑ 2.1 ΘΕΩΡΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

Έστω f είναι ολόμορφη πάνω και στο εσωτερικό μιας απλής κλειστής θετικά προσανατολισμένης τμηματικά λείας καμπύλης γ με εξαίρεση ένα πεπερασμένο πλήθος απομονωμένων ανωμάτων σημείων $z_1, z_2, \dots, z_n$ στο εσωτερικό της γ . Τότε

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \text{Res}(f; z_k).$$

ΘΕΩΡΗΜΑ 2.2 ΘΕΩΡΗΜΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΤΟΥ GAUSS

Έστω Ω ένα υποσύνολο του $\mathbb{R}^3$ κλειστό και φραγμένο με κατά τμήματα C^2 σύνορο $\partial\Omega$. Τότε αν η f με πεδίο τιμών το $\mathbb{R}^3$ είναι C^1 συνάρτηση στο Ω τότε ισχύει (αλλαγή)

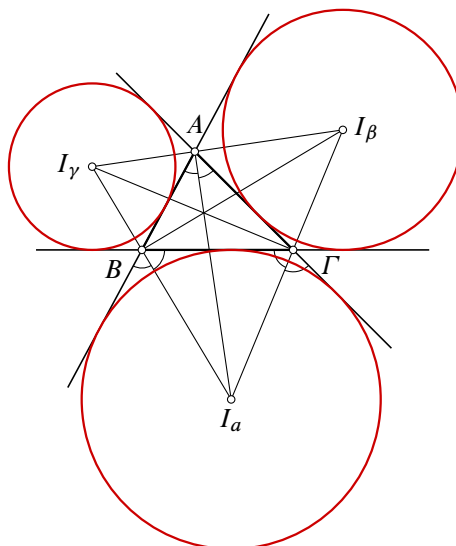
$$\iiint_{\Omega} \nabla f(x, y, z) dx dy dz = \oint_{\partial\Omega} f(x, y, z) \cdot n(x, y, z) d\sigma$$

3 Σχήματα

3.1 Γεωμετρικά σχήματα

ΘΕΩΡΗΜΑ 3.1 ΠΑΡΕΓΓΕΤΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - ΠΑΡΑΚΕΝΤΡΟ

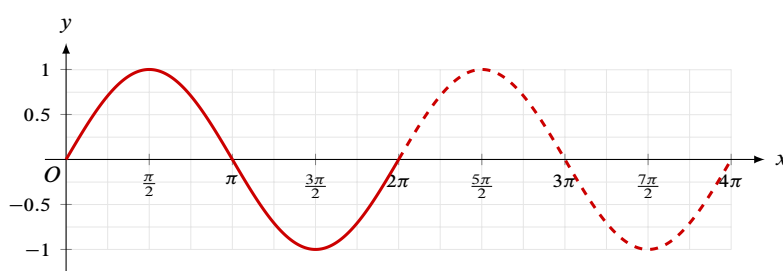
Οι διχοτόμοι δύο εξωτερικών γωνιών ενός τριγώνου και η διχοτόμος της τρίτης εσωτερικής γωνίας διέρχονται από το ίδιο σημείο, το οποίο είναι το κέντρο του παρεγγεγραμμένου κύκλου, δηλαδή το παράκεντρο.



3.2 Γραφικές παραστάσεις

ΘΕΩΡΗΜΑ 3.2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

- Η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισμού το σύνολο των πραγματικών αριθμών $\mathbb{R}$.
- Το σύνολο τιμών της f είναι το κλειστό διάστημα $[-1, 1]$.
- Αποτελεί περιοδική συνάρτηση με περίοδο $T = 2\pi$.



- Μελετώντας τη συνάρτηση στο διάστημα $[0, 2\pi]$ πλάτους μιας περιόδου έχουμε ότι είναι γνησίως αύξουσα στα διαστήματα $[0, \frac{\pi}{2}]$, $[\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$ ενώ είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$.
- Παρουσιάζει μέγιστο στη θέση $x = \frac{\pi}{2}$ την τιμή 1 και ελάχιστη τιμή -1 στη θέση $x = \frac{3\pi}{2}$.

ΟΡΙΣΜΟΣ 3.1 ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ

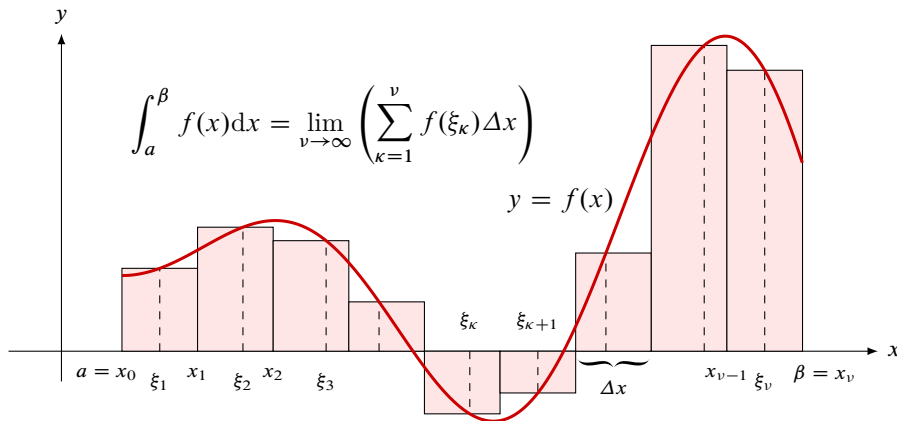
Ορισμένο ολοκλήρωμα, μιας συνεχούς συνάρτησης f από το a ως το β , το οποίο συμβολίζεται με $\int_a^\beta f(x)dx$ ονομάζεται το ακόλουθο όριο

$$\int_a^\beta f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x \right)$$

για το οποίο έχουμε ότι :

- Δx είναι το μήκος καθενός από τα ισομήκη n υποδιαστήματα, του $[a, \beta]$ και ισχύει $\Delta x = \frac{\beta-a}{n}$.

- Τα n σημεία στα οποία χωρίστηκε το διάστημα $[a, \beta]$ είναι $a = x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n = \beta$.
- $f(\xi_k)$ είναι η τιμή ενός τυχαία επιλεγμένου σημείου ξ_k σε καθένα από τα διαστήματα $[x_k, x_{k+1}]$ με $k = 1, 2, \dots, n$.
- Το γινόμενο $f(\xi_k)\Delta x$ εκφράζει το εμβαδόν καθενός ορθογωνίου με διαστάσεις Δx και $f(\xi_k)$.



Σχήμα 1: Ορισμένο Ολοκλήρωμα

- Αθροίζοντας τα εμβαδά των ορθογωνίων και υπολογίζοντας το όριο του αθροίσματος για $n \rightarrow \infty$ προκύπτει το ορισμένο ολοκλήρωμα της f από το a στο β .

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \int_a^\beta f(x) dx$$

Κατά συνέπεια, το ορισμένο ολοκλήρωμα δηλώνει άθροισμα απείρων εμβαδών ορθογωνίων. Το άθροισμα S_n ονομάζεται άθροισμα Riemann.

- Οι αριθμοί a και β ονομάζονται **άκρα ολοκλήρωσης**.
- Στον τύπο $\int_a^\beta f(x) dx$ του ολοκληρώματος, η μεταβλητή x ονομάζεται **βουβή μεταβλητή**, έννοια η οποία δηλώνει ότι μπορεί να αντικατασταθεί με οποιαδήποτε άλλη μεταβλητή, χωρίς να αλλοιωθεί το ολοκλήρωμα.
- Η έκφραση dx μας δείχνει τη μεταβλητή ολοκλήρωσης.